

Documentación de Módulo Actores Académicos

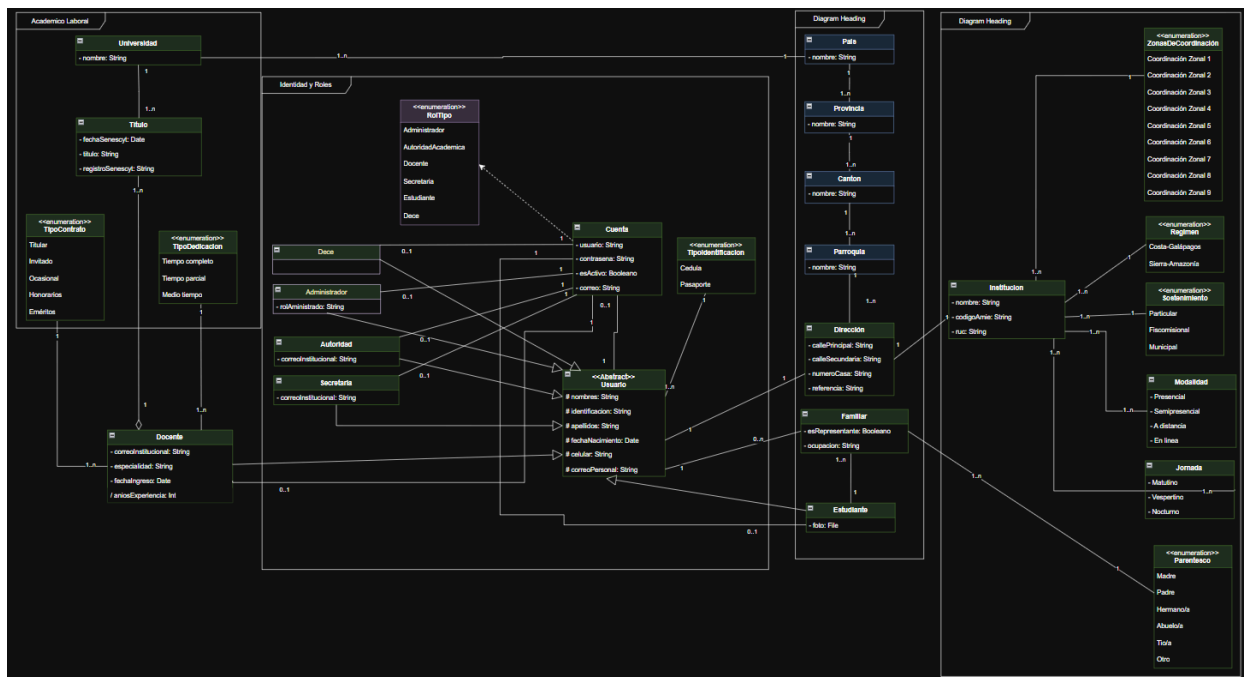
1. Estructura general y diagrama de clases

El presente **Módulo de Actores Académicos e Infraestructura Base**, constituye el núcleo de gestión de identidades, localización geográfica y parametrización institucional del Sistema de Gestión Académica (SIGED). Este módulo es el soporte operativo, la seguridad y la integridad referencial para los futuros módulos pedagógicos (como calificaciones, asistencias, matrículas y distributivos de carga horaria).

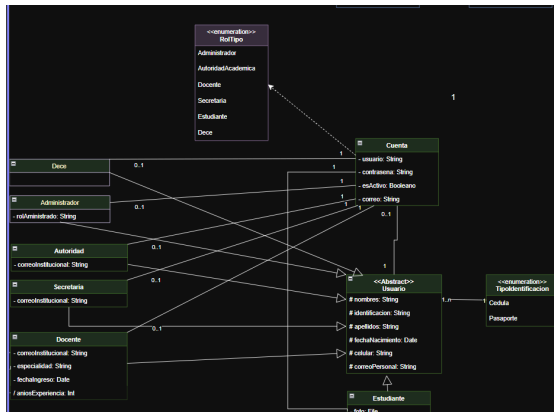
La funcionalidad global de este módulo se articula en torno a tres ejes operativos fundamentales.

El diseño arquitectónico del presente módulo se ha estructurado en **cuatro (4) fases lógicas de implementación**.

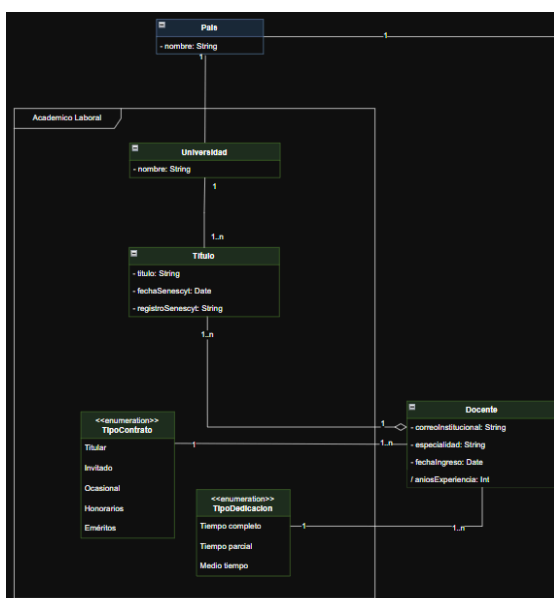
Esta segmentación estratégica responde a la jerarquía de dependencias relacionales identificadas en el modelo de dominio de la institución, permitiendo un despliegue incremental y un control de versiones eficiente.



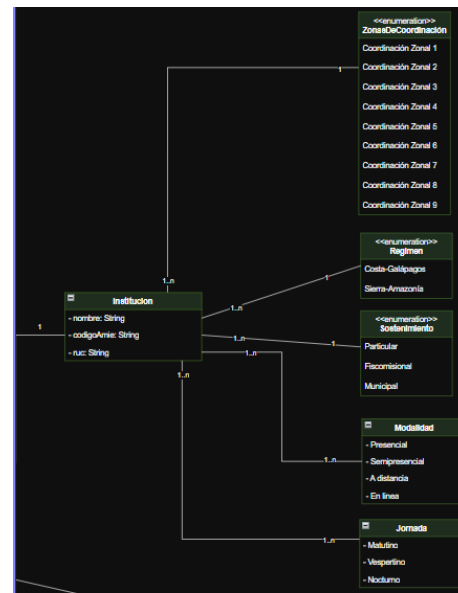
FASE 1: Identidad y Roles (Centro - Izquierda): Enfocado en la clase abstracta **Usuario** y su herencia (**Administrador**, **Autoridad**, **Secretaria**, **Docente**, **Estudiante**), además de la gestión de credenciales (**Cuenta**, **RolPermiso**, **Permiso**).



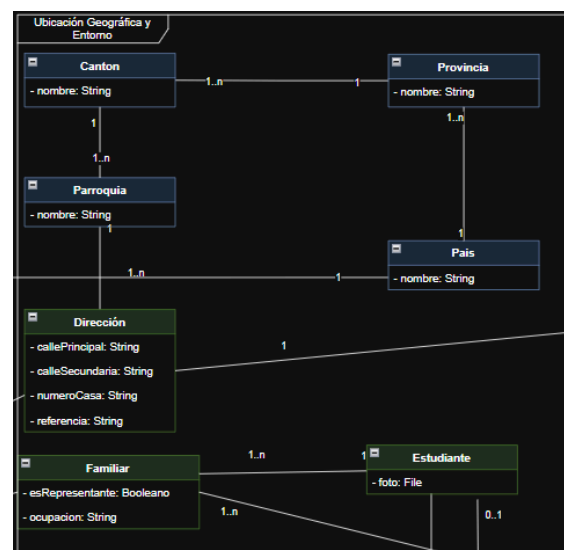
FASE 2: Académico Laboral (Izquierda - Inferior): Maneja la información contractual de los docentes (**TipoContrato**, **TipoDedicacion**) y el historial académico (**Título**, **Universidad**).



FASE 3: Institución y Oferta (Derecha): Estructura los datos de la entidad (**Institucion**) y sus características operativas (**Modalidad**, **Jornada**, **Sostenimiento**, **Regimen**, **ZonaCoordinación**).



FASE 4: Ubicación Geográfica y Entorno (Superior - Derecha): Define la división político-territorial (**Pais**, **Provincia**, **Canton**, **Parroquia**, **Dirección**) y el entorno del estudiante (**Familiar**).



2. Fases de Desarrollo

Nivel de fases	Entidades
Fase 1	Usuario Roles Cuenta
Fase 2	Docente Estudiante Administrador
Fase 3	Dirección País Provincia Cantón Parroquia
Fase 4	Institución Modalidad Jornada

3. Descripción Textual Detallada por Secciones

Sección A: Identidad y Roles

<<Abstract>> Usuario

- **Tipo de clase:** Abstracta (sirve como plantilla, no se instancia directamente).
- **Atributos:**
 - # nombres: String (Protegido)
 - # identificacion: String (Protegido)
 - # apellidos: String (Protegido)
 - # fechaNacimiento: Date (Protegido)
 - # celular: String (Protegido)
 - # correoPersonal: String (Protegido)
- **Relaciones y Multiplicidad:**
 - **Herencia (Generalización):** Las clases **Administrador**, **Autoridad**, **Secretaria**, **Docente** y **Estudiante** heredan de **Usuario**.
 - **Asociación:** Con **Tipoidentificacion** (1 ____ 1). Un usuario tiene un tipo de identificación.
 - **Asociación:** Con **Cuenta** (1 ____ 0..1). Un usuario puede tener cero o una cuenta de acceso.
 - **Asociación:** Con **Dirección** (1 ____ 1). Un usuario posee una dirección domiciliaria.

Estudiante

- **Tipo de clase:** Concreta (Hereda de **Usuario**).
- **Atributos:** **foto:** **File**.
- **Relaciones:** Asociación con **Familiar** (1 ____ 1..n). Un estudiante tiene asignado uno o más familiares.
- Dependencias Necesarias: pip install Pillow

Docente

- **Tipo de clase:** Concreta (Hereda de **Usuario**).
- **Atributos:** **correoInstitucional:** **String**, **especialidad:** **String**, **fechaIngreso:** **Date**, **/aniosExperiencia:** **Int** (Atributo derivado).
- **Relaciones:**
 - Asociación con **TipoContrato** (1..n ____ 1). Varios docentes pueden tener un tipo de contrato.
 - Asociación con **TipoDedicacion** (1..n ____ 1). Varios docentes comparten un tipo de dedicación.
 - Asociación con **Título** (1 ____ 1..n). Un docente puede registrar uno o varios títulos.

Docente

Autoridad y Secretaria

- **Tipo de clase:** Concretas (Heredan de **Usuario**).
- **Atributos comunes:** **correoInstitucional:** **String**.

Administrador

- **Tipo de clase:** Concreta (Hereda de **Usuario**).
- **Atributos:** **rolAdministrado:** **String**.

Cuenta

- **Tipo de clase:** Concreta.
- **Atributos:** **usuario:** **String**, **contrasena:** **String**, **esActivo:** **Booleano**, **correo:** **String**.
- **Relaciones:** Asociación con **RolPermiso** (1 ____ 1..*). Una cuenta tiene uno o muchos roles/permisos asignados.

RolPermiso

- **Tipo de clase:** Concreta (Funciona como tabla intermedia).
- **Relaciones:**
 - Asociación con **RolTipo** (Enumeración) (\$0..n \rightarrow 1\$).
 - Asociación con **Permiso** (1 ____ 1).

Permiso

- **Tipo de clase:** Concreta.
- **Atributos:** **nombre:** **String**.

<<enumeration>> RolTipo

- **Tipo:** Enumeración.
- **Valores:** Administrador, AutoridadAcademica, Docente, Secretaria, Estudiante, Dece.

<<enumeration>> Tipoidentificacion

- **Tipo:** Enumeración.

- **Valores:** Cedula, Pasaporte.

Sección B: Académico y Laboral

Título

- **Tipo de clase:** Concreta.
- **Atributos:** *titulo:* String, *fechaSenescyt:* Date, *registroSenescyt:* String.
- **Relaciones:** Asociación con *Universidad* (1..n ____ 1). Muchos títulos pertenecen o fueron emitidos por una universidad.

Universidad

- **Tipo de clase:** Concreta.
- **Atributos:** *nombre:* String.

<<enumeration>> TipoContrato

- **Tipo:** Enumeración.
- **Valores:** Titular, Invitado, Ocasional, Honorarios, Eméritos.

<<enumeration>> TipoDedicacion

- **Tipo:** Enumeración.
- **Valores:** Tiempo completo, Tiempo parcial, Medio tiempo.

Sección C: Institución y Oferta

Institucion

- **Tipo de clase:** Concreta.
- **Atributos:** *nombre:* String, *codigoAmie:* String, *ruc:* String.
- **Relaciones:**
 - Asociación con *Dirección* (1..n ____ 1). Una institución posee una dirección.
 - Asociación con *ZonasDeCoordinacion* (1..n ____ 1).
 - Asociación con *Regimen* (1..n ____ 1).
 - Asociación con *Sostenimiento* (1..n ____ 1).
 - Asociación con *Modalidad* (1..n ____ 1).
 - Asociación con *Jornada* (1..n ____ 1).
 - Asociación con *Parroquia* (1..n ____ 1). Vinculación geográfica directa.
 - **Enumeraciones de la sección (*ZonasDeCoordinacion*, *Regimen*, *Sostenimiento*, *Modalidad*, *Jornada*)**
 - **Tipo:** Enumeraciones (Definen catálogos fijos para la institución, como *Matutino/Vespertino*, *Costa-Galápagos/Sierra-Amazonía*, *Particular/Fiscal*, etc.).

Sección D: Ubicación Geográfica y Entorno

Dirección

- **Tipo de clase:** Concreta.
- **Atributos:** *callePrincipal:* String, *calleSecundaria:* String, *numeroCasa:* String, *referencia:* String.
- **Red Territorial (*Pais* ____ *Provincia* ____ *Canton* ____ *Parroquia*)**
- **Tipo de clases:** Concretas.
- **Atributos comunes:** *nombre:* String.

- **Relaciones en cadena (Composición/Asociación directa):**
 - Pais (1) tiene muchas (1..n) Provincia.
 - Provincia (1) tiene muchos (1..n) Canton.
 - Canton (1) tiene muchas (1..n) Parroquia.

Familiar

- **Tipo de clase:** Concreta.
- **Atributos:** *ocupacion:* String, *esRepresentante:* Booleano.
- **Relaciones:**
 - Asociación con *Usuario* (0..n ____ 1). Un familiar está vinculado a un perfil de usuario general.
 - Asociación con *Parentesco* (Enumeración) (1..n ____ 1). Define el rol familiar familiar (*Madre, Padre, Hermano/a*, etc.).

4. Aspectos de Navegación

¿Cómo se asignan los roles en la vida real? (Nadie elige su propio rol)

En sistemas escolares o universitarios, **no existe un botón de "Registrarse" abierto al público en la página de inicio**

El flujo real del **SIGED** para asignar roles funciona mediante **perfiles de administración cerrados**:

- **Para los Estudiantes:** La **Secretaría** de la institución educativa recibe los documentos físicos o digitales del alumno durante el proceso de matrícula (cumpliendo el RF-09 de tu documento). La secretaria, desde su panel exclusivo del sistema web, llena el formulario con los datos del alumno y presiona "Registrar". El sistema, por debajo, genera la cuenta automáticamente con el rol fijo de **ESTUDIANTE**.
- **Para los Docentes y Administrativos:** El **Administrador central** o el departamento de Talento Humano de las escuelas municipales ingresa al sistema y registra al nuevo profesor que ha sido contratado (RF-07). Al darle guardar, el sistema crea su perfil y le asigna el rol inmutable de **DOCENTE**.

5. ENDPOINTS Básicos

RBAC(Role-Based Access Control/): Control de acceso basado en roles

FASE 1 Y 2

A. Usuarios (Administrador, Dece, Secretaria, Autoridad, Docente y Estudiante)

- GET /api/usuarios/
- POST /api/usuarios/
- GET /api/usuarios/{id}/
- PUT /api/usuarios/{id}/

- e. DELETE /api/usuarios/{id}/

B. Cuentas

- a. GET /api/cuentas/
- b. POST /api/cuentas/

FASE 3

A. Dirección

- a. GET /api/geografia/direcciones/
- b. POST /api/geografia/direcciones/
- c. GET /api/geografia/direcciones/{id}/
- d. PUT /api/geografia/direcciones/{id}/
- e. DELETE /api/geografia/direcciones/{id}/

B. País

- a. GET /api/geografia/paises/
- b. POST /api/geografia/paises/
- c. GET /api/geografia/paises/{id}/
- d. PUT /api/geografia/paises/{id}/
- e. DELETE /api/geografia/paises/{id}/

C. Provincia

- a. GET /api/geografia/provincias/
- b. POST /api/geografia/provincias/
- c. GET /api/geografia/provincias/{id}/
- d. PUT /api/geografia/provincias/{id}/
- e. DELETE /api/geografia/provincias/{id}/

D. Cantón

- a. GET /api/geografia/cantones/
- b. POST /api/geografia/cantones/
- c. GET /api/geografia/cantones/{id}/
- d. PUT /api/geografia/cantones/{id}/
- e. DELETE /api/geografia/cantones/{id}/

E. Parroquia

- a. GET /api/geografia/parroquias/
- b. POST /api/geografia/parroquias/
- c. GET /api/geografia/parroquias/{id}/
- d. PUT /api/geografia/parroquias/{id}/
- e. DELETE /api/geografia/parroquias/{id}/